កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី២ : លីមីតនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី២ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ.............
បង្រៀនដោយ : ....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. **ទស្សចំណេះ** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌទាំង ៣ ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍មួយជាប់ត្រង់ x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ត្រួតពិនិត្យភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់ចំណុចដែលឱ្យ និងកំណត់តម្លៃដេរីវេ ឬមេគុណដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ជាប់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្ដុះស្មារតីសង្កេត ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពធរណីមាត្រ។

២. **ខ្លឹមសារ៖** ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

- អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 កាលណាវាផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ ៣៖
  1. $f(x_0)$ កំណត់ (មានតម្លៃពិត)
  2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ មាន (លីមីតឆ្វេង = លីមីតស្ដាំ)
  3. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

៣. **សម្ភារៈឧទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី** ៖ ការបង្ហាញក្រាហ្វិកឌីជីថល និងការពិភាក្សាជាដៃគូ (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ២ នាទី		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៨ នាទី		
- ដាក់លំហាត់៖ គណនា $f(2)$ និង $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើការមានលីមីត គ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជាក់ថាខ្សែកោងមិនដាច់ឬទេ?	- សិស្សគណនាឃើញ $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=4$ ប៉ុន្តែ $f(2)$ មិនកំណត់។

- សួរ៖ "តើក្រាហ្វនេះដាច់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ?" គ្រូប្រើប្រាស់ Desmos បង្ហាញក្រាហ្វ		- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ១៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វអនុគមន៍ជាប់ និងដាច់ក្នុង GeoGebra។ **និយមន័យ៖** អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពជាប់នៃ $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq 1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. $f(1)=2$ (កំណត់) ២. $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$ (មានលីមីត) ៣. ដោយ $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)=2$ ដូចនេះ៖ f ជាប់ត្រង់ $x=1$។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច** ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ x_0 គេត្រូវមាន៖ • f កំណត់ត្រង់ x_0 • f មានលីមីតត្រង់ x_0 • $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ **ចំណាំ៖** បើខ្វះលក្ខខណ្ឌណាមួយ គេថាអនុគមន៍ដាច់ត្រង់ x_0 ។	- សិស្សពិនិត្យក្រាហ្វក្នុង GeoGebra និងកត់សម្គាល់ចំណុចដាច់ (Hole)។ - សិស្សចូលរួមបកស្រាយជំហាននីមួយៗនៃលំហាត់គំរូ។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌទាំង ៣។

AI Tip: គ្រូប្រើ AI បង្ហាញរូបមន្តទូទៅនៃភាពជាប់។		
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់៖ រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\begin{cases} ax+3 & x<2 \\ x^2-1 & x\geq 2 \end{cases}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ - គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហានគណនា។	ពិភាក្សាក្រុម៖ លក្ខខណ្ឌឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=2$ គឺ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=f(2)$	- សិស្សធ្វើការជាដៃគូ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-}(ax+3)=2a+3$ $\lim\limits_{x\to 2^+}(x^2-1)=3$ ទាញបាន $2a+3=3\Rightarrow a=0$
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាវជ្រាវពី "ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ"។	សន្លឹកកិច្ចការ	ស្តាប់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ $f(x)$ និងចំណុច x_0	ដំណោះស្រាយ (គណនា $f(x_0)$ និង $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$)	សន្និដ្ឋាន
ក. $f(x)=x^2+3$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=1^2+3=4$ $\lim\limits_{x\to 1}(x^2+3)=4$ ដោយ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=f(1)$	ជាប់ត្រង់ $x_0=1$
ខ. $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ ត្រង់ $x_0=2$	$f(2)=$..................................... $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=$..........................	....
គ. $f(x)=\begin{cases} x+1 & ??\, x\geq 1 \\ 2x & ??\, x<1 \end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=$..................................... $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=$.......................... $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=$..........................	....

៣. **លំហាត់ទី២៖** កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ខាងក្រោមជាប់ត្រង់ $x_0=2$ ៖

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & ;x\neq 2 \\ k & ;x=2 \end{cases}$$

....

....

....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)$ ជាប់ត្រង់ $x_0=3$ ៖

$$g(x)=\begin{cases} ax+5 & ;x\leq 3 \\ x^2-1 & ;x>3 \end{cases}$$

....